(7) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin \alpha x}{\sin \beta x}$

(8) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 2x}{\sin 5x}$

(9) $\lim_{\alpha \to 0} \frac{\sin(\alpha^n)}{(\sin \alpha)^m}$

(10) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin(a + x) - \sin(a - x)}{x}$

(11) $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x^2 + a^2} - a}{\sqrt{x^2 + b^2} - b}$

(12) $\lim_{x \to 0} \frac{2 \arcsin x}{3x}$

(13) $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

(14) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan 2x}{x}$

(15) $\lim_{x \to 0} \frac{2^x - 3^x}{x}$

(16) $\lim_{x \to 0} \frac{3^x - 1}{\sqrt{x + 1} - 1}$

(17) $\lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos^2 x}{x \sin 2x}$

(18) $\lim_{x \to \infty} x \left[3^{\frac{1}{x}} + 1 - \cos\left(\frac{1}{x}\right) - e^{\frac{1}{x}} \right]$

(19) $\lim_{x \to \infty} \{x[\log(x + a) - \log(x)]\}$

(20) $\lim_{x \to \pi} \frac{\sin 3x}{\sin 2x}$

(21) $\lim_{x \to \pi} (1 + \sin x)^{2 \operatorname{cosec} x}$

(22) $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{1 + \cos x}}{\sin^2 x}$

(23) $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{1 + \sin x} - \sqrt{1 - \sin x}}{\tan x}$

(24) $\lim_{x \to \infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 - 4x + 2} \right)^x$

(25) $\lim_{x \to 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x}$

(26) $\lim_{x \to 0} \frac{e^{ax} - e^{bx}}{x}$

(27) $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3}$

(28) $\lim_{x \to 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$

9.3 தொடர்ச்சித் தன்மை (Continuity)

ஒரு சார்பின் தனிச்சிறப்பு வாய்ந்த பண்புகளில் ஒன்று அதன் தொடர்ச்சியாகும். நடைமுறையில் காணும் பல இயற்கை சூழல்களில் இந்தப் பண்பினைக் காணலாம். உதாரணமாக ஒரு கம்பியை சூடேற்றும்போது கம்பியானது தொடர்ந்து நீட்சியடைகிறது. ஓர் உயிரியின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சி, தொடர் ஓட்டம், வளிமண்டல வெப்பநிலையின் தொடர்ச்சியான மாறுதல் எனப் பலவாறாக பேசுவதைக் கேட்டிருப்போம்.

ஒரு சார்பின் தொடர்ச்சி என்ற கருத்தானது சார்பின் வளைவரை எங்கும் "உடைந்து காணப்படவில்லை" என்பதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தச் சொல் "Continuous"என்பது இலத்தீன் மொழியில் "Continuere"இணைந்திருத்தல் என்ற சொல்லில் இருந்து தோன்றியது ஆகும். சார்புகளைப் பகுப்பாய்வு செய்யும்போது தொடர்ச்சியானது என்பதைக் குறிப்பிட "உடைந்து காணப்படவில்லை" அல்லது "இணைந்திருக்கிறது" எனக் கூறுவதில் பெரிய குறைபாடு உள்ளது. ஆகவே தொடர்ச்சியின்மை பற்றி அறிய சார்பின் வளைவரையை முதிர்ச்சி இல்லாமல் பயன்படுத்துவது தவறான வழிகாட்டுதலாகும். இருப்பினும் ஒரு சார்பிற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் தொடர்ச்சி என்பது சார்பகம் தெரிந்து கொண்டு, அந்த வளைவரையைப் பென்சிலின் முனையை எடுக்காமல் வரையக்கூடிய வளைவரை என்பதைப் ஒருவர் பின்னர் உணர்ந்து கொள்வார்.

தொடர்ச்சியின் கருத்தாக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ளத் தொடர்ச்சியை எல்லையுடன் தொடர்புபடுத்திக் கற்றல் என்பது மிகச் சிறந்த வழியாகும். பொதுவாகக் கூறவேண்டுமானால்,

03_9th Differential Calculus 1.indd 127 25-03-2019 13:31:36